

# Organización del sistema nervioso, funciones básicas de las sinapsis y neurotransmisores

El sistema nervioso carece de parangón en cuanto a la enorme complejidad de los procesos de pensamiento y acciones de control que es capaz de realizar. Cada minuto son literalmente millones los fragmentos de información que recibe procedentes de los distintos nervios y órganos sensitivos y a continuación integra todo este cúmulo para generar las respuestas que vaya a emitir el organismo.

Antes de comenzar este análisis del sistema nervioso, el lector debería consultar los capítulos 5 y 7, donde se ofrecen los principios que rigen los potenciales de membrana y la transmisión de señales en los nervios y a través de las uniones neuromusculares.

## DISEÑO GENERAL DEL SISTEMA NERVIOSO

### LA NEURONA: UNIDAD FUNCIONAL BÁSICA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Según se ha estimado, el sistema nervioso central contiene de 80.000 a 100.000 millones de neuronas. La **figura 46-1** muestra una neurona típica correspondiente a una clase que está presente en la corteza motora del cerebro. Las señales de entrada llegan a ella a través de las sinapsis situadas fundamentalmente en las dendritas neuronales, pero también en el soma celular. Según los diversos tipos de neuronas, las conexiones sinápticas procedentes de las fibras aferentes pueden ser tan solo unos cientos o llegar hasta 200.000. Por el contrario, la señal de salida viaja por el único axón que abandona la neurona. A continuación, este axón puede dar origen a numerosas ramas independientes que se dirigen hacia otras zonas del sistema nervioso o de la periferia corporal.

Un rasgo especial de la mayoría de las sinapsis consiste en que normalmente la señal solo circula en sentido anterógrado (desde el axón de una neurona precedente hasta las dendritas en la membrana celular de las neuronas ulteriores). Esta característica obliga a la señal a viajar en la dirección exigida para llevar a cabo las funciones nerviosas específicas.

### PORCIÓN SENSITIVA DEL SISTEMA NERVIOSO: RECEPTORES SENSITIVOS

La mayoría de las actividades del sistema nervioso se ponen en marcha cuando las experiencias sensitivas excitan los *receptores sensitivos*, ya sean de carácter visual en los ojos, auditivo en

los oídos, táctil en la superficie del organismo o de otros tipos. Estas experiencias sensitivas pueden desencadenar reacciones inmediatas del encéfalo, o almacenarse su recuerdo durante minutos, semanas o años y determinar reacciones corporales en algún momento futuro.

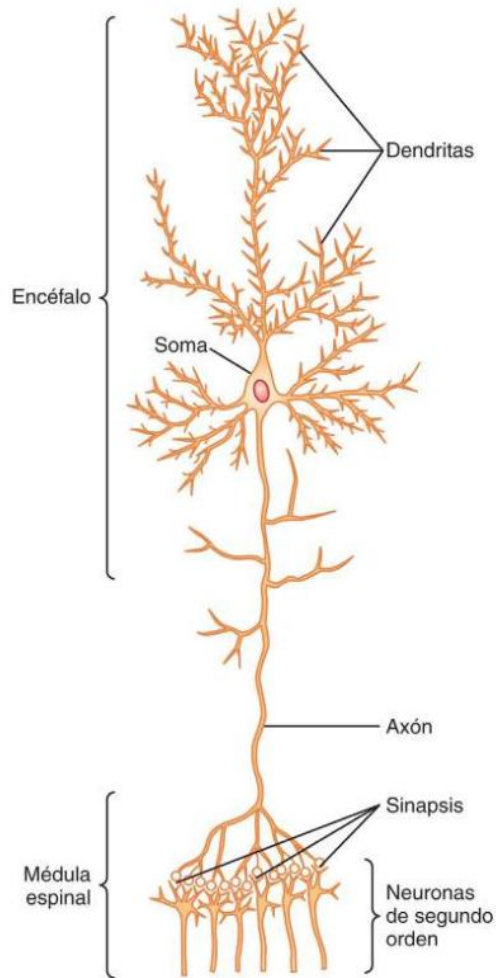
La **figura 46-2** muestra la porción *somática* del sistema sensitivo, que transmite información sensitiva desde los receptores repartidos por la superficie de todo el cuerpo y desde algunas estructuras profundas. Esta información penetra en el sistema nervioso central a través de los nervios periféricos y se transporta de inmediato hasta múltiples zonas sensitivas en: 1) la médula espinal a todos sus niveles; 2) la formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo en el encéfalo; 3) el cerebelo; 4) el tálamo, y 5) áreas de la corteza cerebral.

### PORCIÓN MOTORA DEL SISTEMA NERVIOSO: EFECTORES

A fin de cuentas, la misión más importante del sistema nervioso consiste en regular las diversas actividades del organismo. Para desempeñar esta tarea, debe controlar los siguientes aspectos: 1) la contracción de los músculos esqueléticos adecuados en todo el cuerpo; 2) la contracción de la musculatura lisa de las vísceras, y 3) la secreción de sustancias químicas activas por parte de las glándulas exocrinas y endocrinas en muchas zonas del organismo. En conjunto, estas actividades se denominan *funciones motoras* del sistema nervioso y los músculos y las glándulas reciben el nombre de *efectores* porque representan las estructuras anatómicas reales que ejecutan las funciones dictadas por las señales nerviosas.

La **figura 46-3** muestra el *eje nervioso motor «esquelético»* del sistema nervioso cuya actividad está dedicada a controlar la contracción de la musculatura esquelética. Un segundo elemento, llamado *sistema nervioso autónomo*, opera de forma paralela a su acción, estando encargado de controlar la musculatura lisa, las glándulas y otros sistemas corporales internos; su estudio se aborda en el capítulo 61.

Obsérvese en la **figura 46-3** que los músculos esqueléticos pueden controlarse a múltiples niveles del sistema nervioso central, como por ejemplo: 1) la médula espinal; 2) la formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo; 3) los ganglios basales; 4) el cerebelo, y 5) la corteza motora. Cada una de estas regiones cumple su propia función específica. Las más inferiores se ocupan básicamente de las respuestas musculares instantáneas y automáticas a los



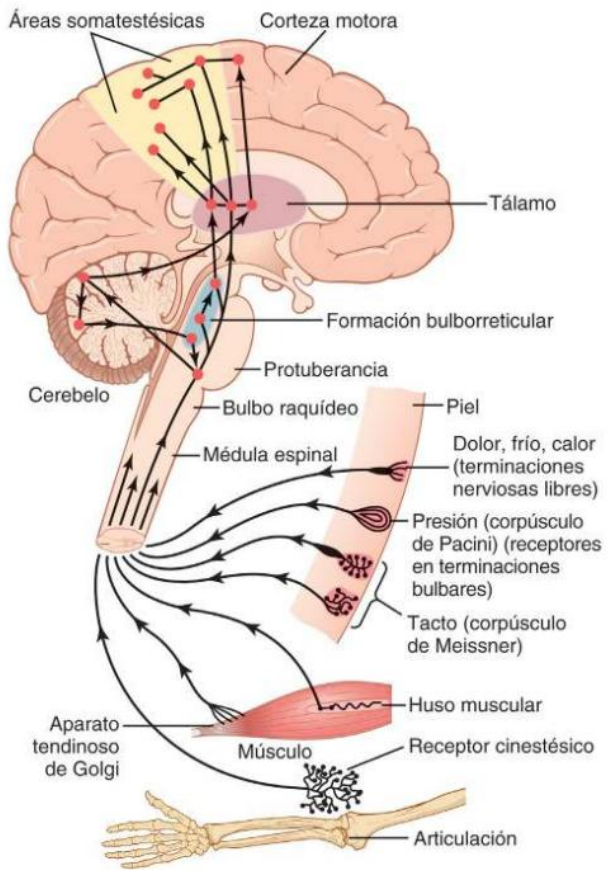
**Figura 46-1.** Estructura de una neurona grande perteneciente al encéfalo, con sus porciones funcionales más importantes.

estímulos sensitivos, mientras que las superiores lo hacen de los movimientos musculares complejos e intencionales sometidos al control de los procesos cerebrales de pensamiento.

### PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: FUNCIÓN INTEGRADORA DEL SISTEMA NERVIOSO

Una de las funciones más importantes del sistema nervioso consiste en elaborar la información que le llega de tal modo que dé lugar a las respuestas motoras y mentales *adecuadas*. El encéfalo descarta más del 99% de toda la información sensitiva que recibe por carecer de interés o de importancia. Por ejemplo, corrientemente una persona no tiene conciencia de las diversas porciones de su cuerpo que están en contacto con la ropa, ni tampoco de la presión originada por el asiento sobre el que descansa. En este mismo sentido, solo llama la atención un objeto que ocupe el campo visual esporádicamente, e incluso los sonidos constantes de nuestro entorno suelen quedar relegados al inconsciente.

Sin embargo, cuando una información sensitiva importante excita la mente, de inmediato resulta encauzada hacia las regiones motoras e integradoras oportunas del encéfalo para suscitar las respuestas deseadas. Esta canalización y tratamiento



**Figura 46-2.** Eje somatosensitivo del sistema nervioso.

de la información se denomina *función integradora* del sistema nervioso. Así, si una persona pone la mano sobre una estufa caliente, la respuesta instantánea pretendida consiste en levantarla. Esto deja paso a otras respuestas asociadas, como apartar todo el cuerpo de la estufa y a veces incluso gritar de dolor.

### COMETIDO DE LAS SINAPSIS EN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La sinapsis es el punto de unión de una neurona con la siguiente. Más adelante en este mismo capítulo examinaremos los detalles sobre la función sináptica. Sin embargo, es importante advertir ya que las sinapsis determinan las direcciones de propagación que toma cualquier señal por el sistema nervioso. En algunas la transmisión de una neurona a la siguiente no plantea problemas, mientras que en otras se plantean dificultades. Asimismo, las señales *facilitadoras* e *inhibidoras* procedentes de otras regiones del sistema nervioso tienen la capacidad de controlar la transmisión sináptica, a veces abriendo las sinapsis para efectuar la comunicación y en otras ocasiones cerrándolas. Además, algunas neuronas postsinápticas responden con un amplio número de impulsos de salida y otras lo hacen solo con unos pocos. Por tanto, las sinapsis efectúan una acción selectiva; muchas veces bloquean las señales débiles a la vez que dejan pasar las más potentes, pero en otras circunstancias seleccionan y amplifican ciertas señales débiles y con frecuencia las encarrilan en muchas direcciones en vez de en una sola.

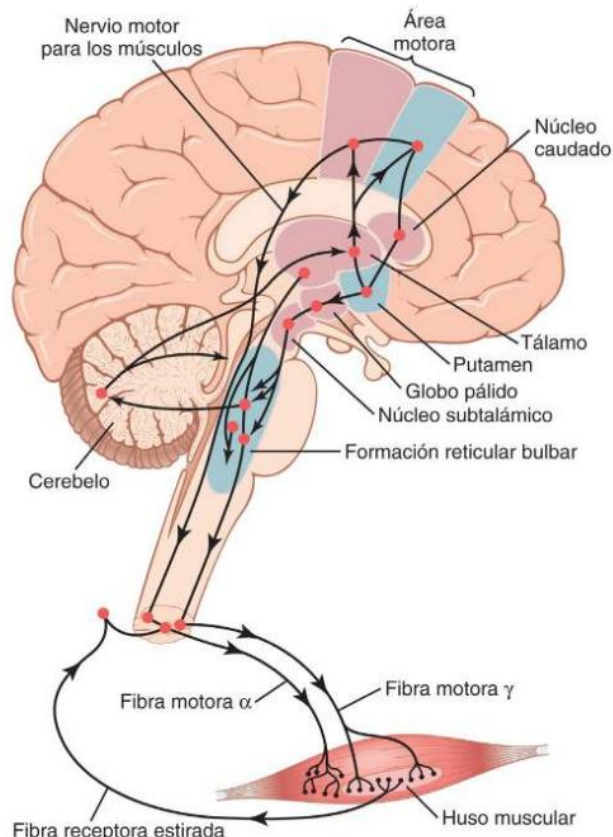


Figura 46-3. Eje nervioso motor esquelético del sistema nervioso.

## ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: MEMORIA

Normalmente es solo una pequeña fracción de la información sensitiva más importante la que provoca una respuesta motora inmediata. En cambio, una gran parte del resto se guarda para controlar las actividades motoras en el futuro y para su utilización en los procesos de reflexión. La mayor parte del almacenamiento tiene lugar en la *corteza cerebral*, pero hasta las regiones basales del encéfalo y la médula espinal pueden conservar pequeñas cantidades de información.

La acumulación de la información es el proceso que llamamos *memoria*, y también constituye una función de las sinapsis. Cada vez que determinados tipos de señales sensitivas atraviesan una secuencia de sinapsis, estas adquieren una mayor capacidad para transmitir ese mismo tipo de señal la próxima vez, situación que llamamos *facilitación*. Después de que las señales sensitivas hayan recorrido las sinapsis en multitud de ocasiones, su facilitación es tan profunda que las señales generadas dentro del propio encéfalo también pueden originar la transmisión de impulsos a lo largo de la misma serie de sinapsis, incluso cuando no haya sido estimulada su entrada sensitiva. Este proceso otorga a la persona una percepción de estar experimentando sensaciones originales, aunque únicamente se trate de recuerdos.

Los mecanismos exactos por los que sucede la facilitación a largo plazo de las sinapsis en el proceso de la memoria aún son inciertos, pero en el capítulo 58 se explica lo que se conoce sobre este tema y otros detalles acerca del sistema de la memoria sensitiva.

Una vez que los recuerdos están guardados en el sistema nervioso, pasan a formar parte de los mecanismos de procesamiento cerebral para el «pensamiento» en el futuro. Es decir, los procedimientos de deliberación del encéfalo comparan las experiencias sensitivas nuevas con los recuerdos acumulados; a continuación, estos últimos sirven para seleccionar la información sensitiva nueva que resulte más importante y encauzarla hacia las regiones correspondientes para el almacenamiento de la memoria a fin de permitir su uso en el futuro o hacia las regiones motoras para dar lugar a las respuestas corporales inmediatas.

## PRINCIPALES NIVELES DE FUNCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

El sistema nervioso humano ha heredado unas capacidades funcionales especiales correspondientes a cada etapa recorrida por el desarrollo evolutivo del hombre. A partir de este bagaje, los principales niveles del sistema nervioso central que presentan unas características funcionales específicas son tres: 1) el *nivel medular*; 2) el *nivel encefálico inferior o subcortical*, y 3) el *nivel encefálico superior o cortical*.

### NIVEL MEDULAR

Muchas veces concebimos la médula espinal como un mero conducto para transmitir las señales que viajan desde la periferia del cuerpo hasta el encéfalo, o en sentido opuesto de vuelta desde el encéfalo hasta el cuerpo. Esta suposición dista mucho de la verdad. Incluso después de haber seccionado la médula espinal en la región cervical alta, seguirán ocurriendo muchas funciones medulares dotadas de una gran organización. Por ejemplo, los circuitos neuronales de la médula pueden originar: 1) los movimientos de la marcha; 2) reflejos para retirar una parte del organismo de los objetos dolorosos; 3) reflejos para poner rígidas las piernas para sostener el tronco en contra de la gravedad, y 4) reflejos que controlan los vasos sanguíneos locales, los movimientos digestivos o la excreción urinaria. En realidad, los niveles superiores del sistema nervioso no suelen operar enviando señales directamente hacia la periferia del cuerpo sino hacia los centros de control en la médula, simplemente «ordenando» que estos centros ejecuten sus funciones.

### NIVEL ENCEFÁLICO INFERIOR O SUBCORTICAL

Gran parte, si no la mayoría, de lo que llamamos actividades inconscientes del organismo están controladas por las regiones inferiores del encéfalo, es decir, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el hipotálamo, el tálamo, el cerebelo y los ganglios basales. Por ejemplo, la regulación de la presión arterial y la respiración se lleva a cabo básicamente en el bulbo raquídeo y la protuberancia sin intervención de la conciencia. El control del equilibrio constituye una función combinada entre las porciones más antiguas del cerebelo y la formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Los reflejos de la alimentación, como la salivación y el humedecimiento de los labios en respuesta al sabor de la comida, están regulados por regiones del bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, la amígdala y el hipotálamo. Además, numerosos patrones emocionales, como



la ira, la excitación, las respuestas sexuales, las reacciones al dolor y al placer, aún pueden darse una vez destruida gran parte de la corteza cerebral.

## NIVEL ENCEFÁLICO SUPERIOR O CORTICAL

Tras la explicación precedente sobre las numerosas funciones del sistema nervioso que acontecen en los niveles medular y encefálico inferior, uno puede preguntarse: «¿qué le queda por hacer a la corteza cerebral?». La respuesta a esta cuestión resulta complicada, pero hay que buscar su punto de partida en el hecho de que esta estructura es un enorme almacén de recuerdos. La corteza jamás funciona en solitario, sino que siempre lo hace asociada a los centros inferiores del sistema nervioso.

Sin su concurso, el funcionamiento de los centros encefálicos inferiores a menudo es impreciso. El inmenso depósito de información cortical suele convertir estas funciones en operaciones determinativas y precisas.

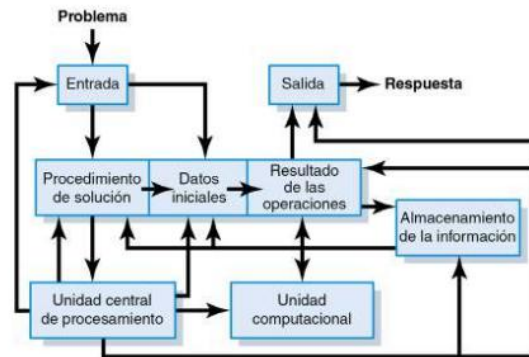
Finalmente, la corteza cerebral resulta fundamental para la mayoría de los procesos de nuestro pensamiento, pero no puede funcionar por su cuenta. En realidad, son los centros encefálicos inferiores, y no la corteza, los que despiertan en ella la *vigilia*, abriendo así su banco de recuerdos a la maquinaria cerebral del razonamiento. Por tanto, cada porción del sistema nervioso cumple unas funciones específicas, pero es la corteza la que destapa todo un mundo de información almacenada para que la mente la use.

## COMPARACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CON UN ORDENADOR

Resulta evidente que los ordenadores presentan muchos rasgos en común con el sistema nervioso. En primer lugar, todos poseen circuitos de entrada que pueden compararse con la porción sensitiva del sistema nervioso y circuitos de salida análogos a su porción motora.

En los ordenadores más sencillos, las señales de salida están bajo el control directo de las señales de entrada, funcionando de un modo similar a los reflejos simples de la médula espinal. En los más complejos, la salida está condicionada por las señales de entrada y también por la información que ya está almacenada en su memoria, lo que resultaría análogo a los mecanismos reflejos y de procesamiento más complejos a cargo del sistema nervioso superior humano. Por ende, a medida que los ordenadores adquieren todavía mayor complejidad, es necesario añadir aún otro componente, llamado *unidad de procesamiento central*, que determina la secuencia de todas las operaciones. Este elemento es equivalente a los mecanismos cerebrales de control que dirigen nuestra atención primero hacia un razonamiento, una sensación o una actividad motora, luego hacia otro, y así sucesivamente, hasta que tienen lugar secuencias complejas de pensamiento o de acción.

La **figura 46-4** presenta una sencilla representación esquemática de un ordenador. Incluso un estudio apresurado de esta imagen pone de manifiesto su semejanza con el sistema nervioso. El hecho de que los ingredientes básicos de un ordenador de uso general sean análogos a los del sistema nervioso humano muestra que el encéfalo tiene muchas características semejantes a las de un ordenador, que reúne información



**Figura 46-4.** Representación esquemática de un ordenador de uso general que recoge los componentes básicos y sus interrelaciones.

sensitiva sin parar y la emplea junto a la ya almacenada para calcular el curso diario de las actividades del organismo.

## SINAPSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

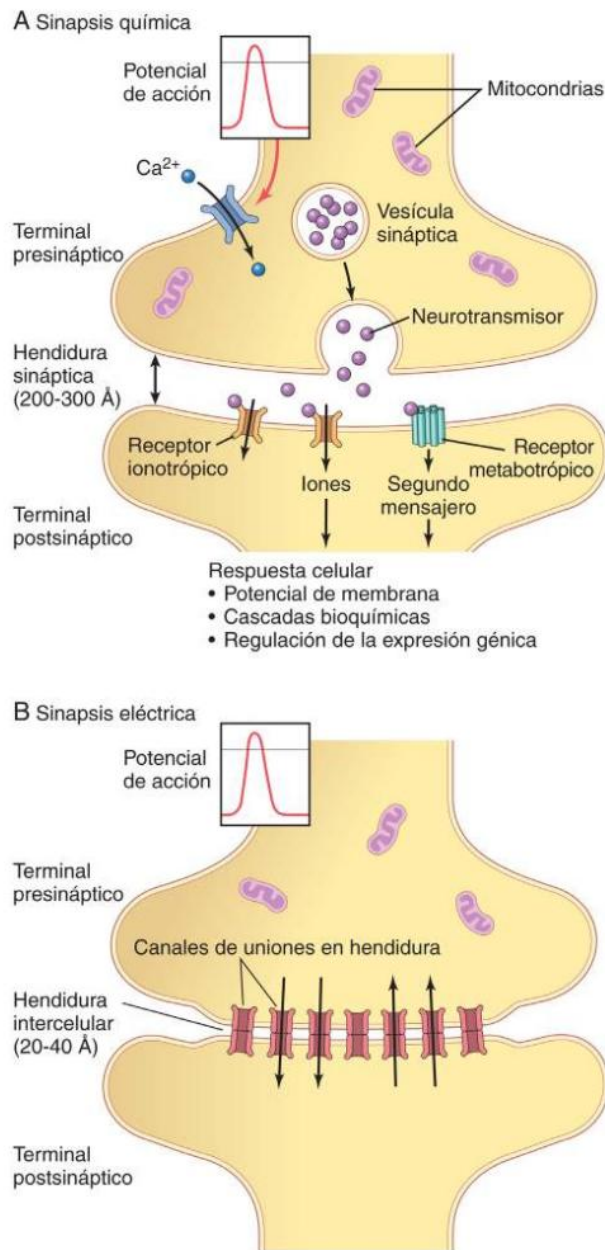
La información recorre el sistema nervioso central sobre todo bajo la forma de potenciales de acción nerviosos, llamados simplemente *impulsos nerviosos*, a través de una sucesión de neuronas, una después de la otra. Sin embargo, cada impulso puede: 1) quedar bloqueado en su transmisión de una neurona a la siguiente; 2) convertirse en una cadena repetitiva a partir de un solo impulso, o 3) integrarse con los procedentes de otras células para originar patrones muy intrincados en las neuronas sucesivas. Todas estas actividades pueden clasificarse como *funciones sinápticas de las neuronas*.

## TIPOS DE SINAPSIS: QUÍMICAS Y ELÉCTRICAS

Hay dos tipos principales de sinapsis (**fig. 46-5**): 1) *químicas* y 2) *eléctricas*.

La mayoría de las sinapsis utilizadas para la transmisión de señales en el sistema nervioso central del ser humano son *sinapsis químicas*. En estas sinapsis, la primera neurona secreta un producto químico denominado *neurotransmisor* (a menudo llamado *sustancia transmisora*) a nivel de la terminación nerviosa, que a su vez actúa sobre las proteínas receptoras presentes en la membrana de la neurona siguiente para excitarla, inhibirla o modificar su sensibilidad de algún otro modo (vídeo 46-1). Hasta hoy se han descubierto más de 50 neurotransmisores importantes. Entre las mejor conocidas figuran las siguientes: acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, histamina, ácido  $\gamma$ -aminobutírico (GABA), glicina, serotonina y glutamato.

En las *sinapsis eléctricas* los citoplasmas de las células adyacentes están conectados directamente por grupos de canales de iones llamados *uniones en hendidura* que permiten el movimiento libre de los iones desde el interior de una célula hasta el interior de la siguiente. Estas uniones se explican en el capítulo 4, y los potenciales de acción se transmiten a través de ellas y de otras uniones semejantes desde una fibra muscular lisa hasta la siguiente en el músculo liso visceral (v. capítulo 8) y desde un miocito cardíaco al siguiente en el músculo cardíaco (v. capítulo 9).



**Figura 46-5.** Anatomía fisiológica de (A) una sinapsis química y (B) una sinapsis eléctrica.

Aunque la mayoría de las sinapsis en el encéfalo son químicas, en el sistema nervioso central pueden coexistir sinapsis eléctricas y químicas. La transmisión bidireccional de las sinapsis eléctricas les permite colaborar en la coordinación de las actividades de grandes grupos de neuronas interconectadas. Por ejemplo, las sinapsis eléctricas son útiles para detectar la coincidencia de despolarizaciones subumbral simultáneas dentro de un grupo de neuronas interconectadas; se permite así una mayor sensibilidad neuronal y se promueve la activación sincrona de un grupo de neuronas interconectadas.

**Conducción «unidireccional» en las sinapsis químicas.** Las sinapsis químicas poseen una característica sumamente importante que las convierte en un elemento muy

conveniente para transmitir la mayor parte de las señales en el sistema nervioso. Esta característica hace posible que siempre conduzcan las señales en un solo sentido: es decir, desde la neurona que secreta el neurotransmisor, denominada *neurona presináptica*, hasta la neurona sobre la que actúa el transmisor, llamada *neurona postsináptica*. Este fenómeno es el *principio de la conducción unidireccional* de las sinapsis químicas y se aleja de la conducción a través de las sinapsis eléctricas, que muchas veces transmiten señales en ambos sentidos.

Un mecanismo de conducción unidireccional da la oportunidad de enviar señales dirigidas hacia objetivos específicos. En efecto, es esta transmisión específica hacia regiones separadas y muy focalizadas, tanto en el sistema nervioso como en los terminales de los nervios periféricos, lo que le permite llevar a cabo sus incontables funciones de sensibilidad, control motor, memoria y otras muchas.

## ANATOMÍA FISIOLÓGICA DE LA SINAPSIS

La **figura 46-6** muestra una típica *motoneurona anterior* situada en el asta anterior de la médula espinal. Está compuesta por tres partes fundamentales: el *soma*, que es el cuerpo principal de la neurona; el único *axón*, que se extiende desde el soma hacia un nervio periférico para abandonar la médula espinal, y las *dendritas*, que constituyen una gran cantidad de prolongaciones ramificadas del soma con unas dimensiones hasta de 1 mm de recorrido hacia las zonas adyacentes en la médula.

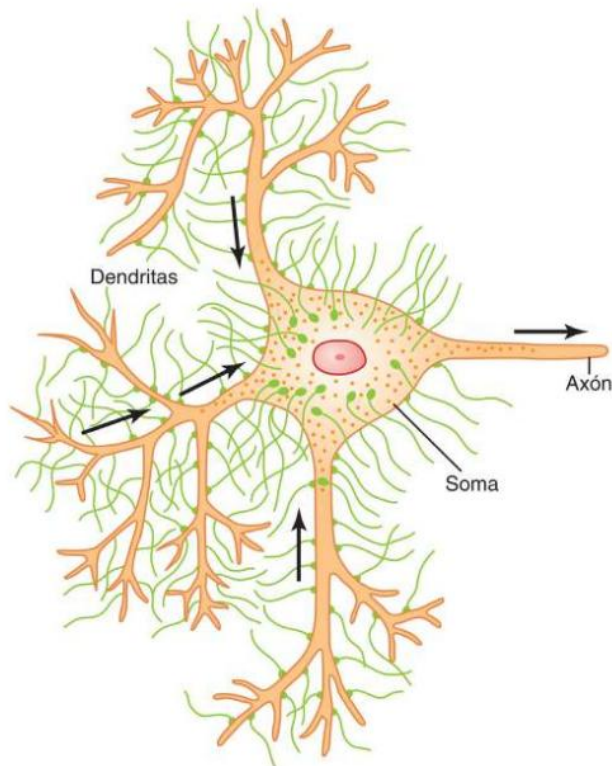
Sobre la superficie de las dendritas y del soma de la motoneurona se hallan entre 10.000 y 200.000 diminutos botones sinápticos llamados *terminales presinápticos*, estando aproximadamente del 80 al 95% en las dendritas y solo del 5 al 20% en el soma. Estos terminales presinápticos ocupan el extremo final de las fibrillas nerviosas originadas en muchas otras neuronas. En gran parte son *excitadores*: es decir, secretan un neurotransmisor que estimula a la neurona postsináptica. Sin embargo, otros son *inhibidores*, es decir, secretan un neurotransmisor que inhibe a la neurona postsináptica.

Las neuronas pertenecientes a otras porciones de la médula y el encéfalo se distinguen de la motoneurona anterior en los siguientes aspectos: 1) las dimensiones del soma celular; 2) la longitud, el tamaño y el número de dendritas, que oscila desde casi cero a muchos centímetros; 3) la longitud y el tamaño del axón, y 4) el número de terminales presinápticos, que puede oscilar desde tan solo unos pocos hasta llegar a 200.000. Estas variaciones hacen que las neuronas situadas en las diversas partes del sistema nervioso reaccionen de forma dispar a las señales sinápticas que les llegan y, por tanto, ejecuten muchas funciones diferentes.

**Terminales presinápticos.** Los estudios de los terminales presinápticos efectuados con el microscopio electrónico muestran que poseen variadas formas anatómicas, pero en su mayoría se parecen a pequeños botones redondos u ovalados; de ahí que a veces se les llame *botones terminales*, *botones, pies terminales* o *botones sinápticos*.

La **figura 46-5A** ofrece la estructura básica de una sinapsis química, con un solo terminal presináptico emplazado sobre la superficie de la membrana de una neurona postsináptica. El terminal presináptico está separado del soma neuronal





**Figura 46-6.** Motoneurona anterior típica, que muestra los terminales presinápticos sobre el soma neuronal y las dendritas. Obsérvese también el único axón.

postsináptico por una *hendidura sináptica* cuya anchura suele medir de 200 a 300 angstroms (Å). En él existen dos estructuras internas de importancia para la función excitadora o inhibitoria de la sinapsis: las *vesículas transmisoras* y las *mitocondrias*. Las vesículas transmisoras contienen el *neurotransmisor* que, cuando se libera a la hendidura sináptica, *excita* o *inhibe* la neurona postsináptica. Excita la neurona postsináptica si la membrana neuronal posee *receptores excitadores* e inhibe la neurona si contiene *receptores inhibidores*. Las mitocondrias aportan trifosfato de adenosina (ATP), que a su vez suministra energía para sintetizar más sustancia transmisora.

Cuando se propaga un potencial de acción por un terminal presináptico, la despolarización de su membrana hace que una pequeña cantidad de vesículas viertan su contenido hacia la hendidura. Por su parte, el transmisor liberado se une a un receptor en la membrana postsináptica que provoca un cambio inmediato en su permeabilidad y, en función de las propiedades del receptor neuronal, conduce a la excitación o la inhibición de la neurona postsináptica.

### Liberación del transmisor en los terminales presinápticos: papel de los iones calcio

La membrana del terminal presináptico se llama *membrana presináptica*. Contiene una gran abundancia de *canales de calcio dependientes de voltaje*. Cuando un potencial de acción la despolariza, estos canales se abren y permiten la entrada en el terminal de un número importante de iones calcio (v. **fig. 46-5A**). La cantidad de neurotransmisor que sale a con-

tinuación hacia la hendidura sináptica desde el terminal es directamente proporcional al total de iones calcio que penetran (vídeo 46-2). No se conoce el mecanismo exacto por el que estos iones propician su liberación, pero se piensa que es el siguiente.

Cuando los iones calcio llegan al terminal presináptico, se unen a unas moléculas proteicas especiales situadas sobre la cara interna de la membrana presináptica, llamadas *puntos de liberación*. A su vez, este enlace suscita la apertura de los puntos de liberación a través de la membrana, y así permite que unas pocas vesículas transmisoras suelten su contenido hacia la hendidura después de cada potencial de acción. En el caso de las vesículas que almacenan el neurotransmisor acetilcolina, existen entre 2.000 y 10.000 moléculas de esta sustancia en cada una y en el terminal presináptico hay suficientes vesículas como para transmitir desde unos cuantos cientos hasta más de 10.000 potenciales de acción.

### Acciones del transmisor en las neuronas postsinápticas: función de las proteínas receptoras

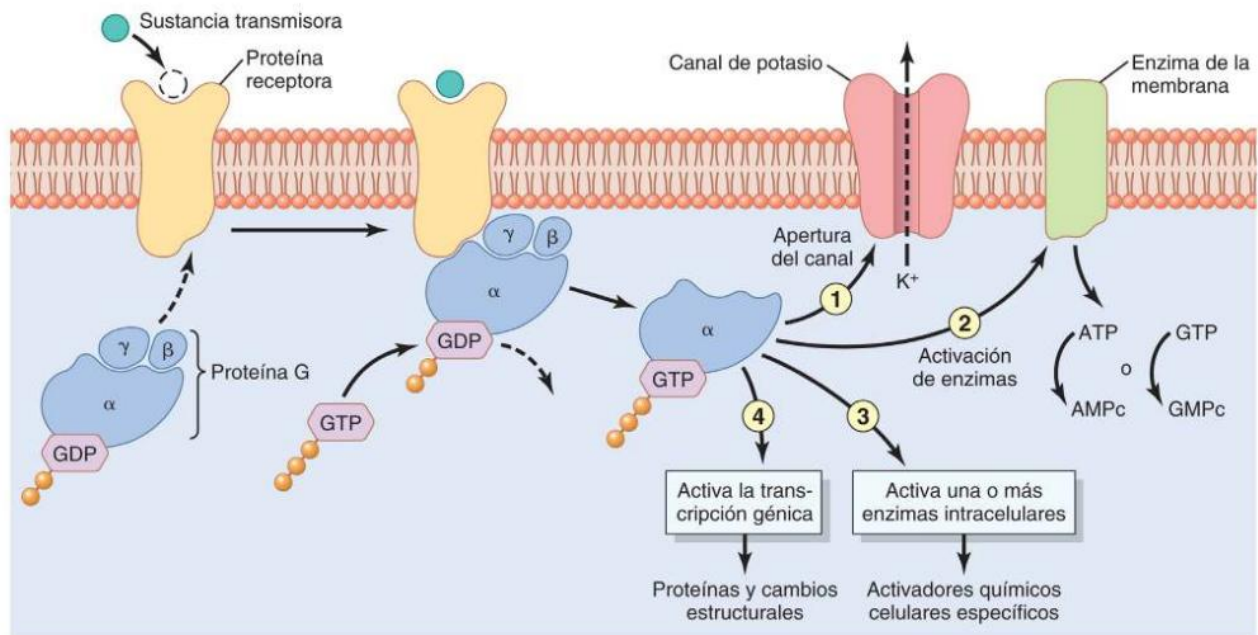
La membrana de la neurona postsináptica contiene una gran cantidad de *proteínas receptoras*, que también están recogidas en la **figura 46-5A**. Las moléculas de estos receptores poseen dos elementos importantes: 1) un *componente de unión* que sobresale fuera desde la membrana hacia la hendidura sináptica y donde se fija el neurotransmisor procedente del terminal presináptico, y 2) un *componente intracelular* que atraviesa toda la membrana postsináptica hasta el interior de la neurona postsináptica.

La activación de los receptores controla la apertura de los canales iónicos en la célula postsináptica según una de las dos formas siguientes: 1) por *activación directa de los canales iónicos* para permitir el paso de determinados tipos de iones a través de la membrana, o 2) mediante la activación de un «segundo mensajero» que en vez de un canal iónico es una molécula que protruye hacia el citoplasma celular y activa una sustancia o más en el seno de la neurona postsináptica. A su vez, estos segundos mensajeros aumentan o disminuyen determinadas funciones específicas de la célula.

Los receptores de neurotransmisores que activan directamente los canales iónicos a menudo se denominan *receptores ionotrópicos*, mientras que los que actúan a través de sistemas de segundos mensajeros reciben el nombre de *receptores metabotrópicos*.

**Canales iónicos.** Los canales iónicos de la membrana neuronal postsináptica suelen ser de dos tipos: 1) *canales catiónicos*, que normalmente dejan pasar iones sodio cuando se abren, pero a veces también cumplen esta función con el potasio y/o el calcio, y 2) *canales aniónicos*, que permiten sobre todo el paso de los iones cloruro, pero también de minúsculas cantidades de otros aniones. Como se expone en el capítulo 4, estos canales iónicos son muy selectivos para el transporte de uno o más iones específicos. Esta selectividad depende de su diámetro, su forma, y las cargas eléctricas y los enlaces químicos a lo largo de sus superficies internas.

Los *canales catiónicos* que transportan iones sodio están revestidos de cargas negativas. Esta situación atrae hacia ellos



**Figura 46-7.** El sistema de segundo mensajero, por el que una sustancia transmisora procedente de una neurona previa puede activar una segunda neurona, se realiza mediante un cambio transformacional en el receptor que libera la subunidad alfa ( $\alpha$ ) activada de la proteína G en el citoplasma de la segunda neurona. Se ofrecen los cuatro posibles efectos posteriores de la proteína G: 1, apertura de un canal iónico en la membrana de la segunda neurona; 2, activación de un sistema enzimático en la membrana de la neurona; 3, activación de un sistema enzimático intracelular, y/o 4, inicio de la transcripción génica en la segunda neurona. El regreso de la proteína G al estado inactivo tiene lugar cuando el trifosfato de guanosina (GTP) unido a la subunidad  $\alpha$  se hidroliza para formar difosfato de guanosina (GDP), y las subunidades  $\beta$  y  $\gamma$  vuelven a unirse a la subunidad  $\alpha$ .

a los iones sodio dotados de carga positiva cuando el diámetro del canal aumenta hasta superar el tamaño del ion sodio hidratado. Sin embargo, esas mismas cargas negativas *repelen los iones cloruro y otros aniones* e impiden su paso.

Con respecto a los *canales aniónicos*, cuando sus diámetros alcanzan las dimensiones suficientes, entran los iones cloruro y los atraviesan hasta el lado opuesto, mientras que los cationes sodio, potasio y calcio quedan retenidos, básicamente porque sus iones hidratados son demasiado grandes para poder pasar.

Más adelante estudiaremos que cuando se abren los canales catiónicos y dejan entrar iones sodio positivos, dicha carga eléctrica excitará a su vez a esta neurona. Por tanto, un neurotransmisor capaz de abrir los canales catiónicos se denomina *transmisor excitador*. A la inversa, la apertura de los canales aniónicos permite la entrada de cargas eléctricas negativas, que inhiben a la neurona. Así pues, los neurotransmisores que abren estos canales se llaman *transmisores inhibidores*.

Cuando un neurotransmisor activa un canal iónico, su apertura suele producirse en una fracción de milisegundo; si, en cambio, deja de estar presente, el canal se cierra con idéntica velocidad. La apertura y el cierre de los canales iónicos aportan un medio para el control muy rápido de las neuronas postsinápticas.

**Sistemas de «segundo mensajero» en la neurona post-sináptica.** Muchas funciones del sistema nervioso, como, por ejemplo, los procesos de memoria, requieren la producción de unos cambios prolongados en las neuronas durante segundos y hasta meses después de la desaparición de la sus-

tancia transmisora inicial. Los canales iónicos no son idóneos para originar una variación prolongada en las neuronas postsinápticas, porque se cierran en cuestión de milisegundos una vez desaparece la sustancia transmisora. Sin embargo, en muchos casos, se consigue una excitación o una inhibición neuronal postsináptica a largo plazo al activar un sistema químico de segundo mensajero en el interior de esta célula, y a continuación será este elemento el que genere el efecto duradero.

Existen diversos tipos de sistemas de segundo mensajero. Uno de los más frecuentes recurre a un grupo de proteínas llamadas *proteínas G*. La **figura 46-7** muestra una proteína G receptora de membrana. El complejo de proteínas G inactivas está libre en el citosol y consta de difosfato de guanosina (GDP) más tres elementos: un componente alfa ( $\alpha$ ), que es la porción *activadora* de la proteína G, y unos componentes beta ( $\beta$ ) y gamma ( $\gamma$ ) que están pegados al componente  $\alpha$ . Mientras el complejo de proteínas G está unido a GDP, permanece inactivo.

Cuando el receptor es activado por un neurotransmisor, después de un impulso nervioso, experimenta un cambio conformacional, que deja expuesto un sitio de unión para el complejo de proteínas G, que después se une a la porción del receptor que sobresale en el interior de la célula. Este proceso permite que la subunidad  $\alpha$  libere GDP y, al mismo tiempo, se una al trifosfato de guanosina (GTP) a la vez que separa de las porciones  $\beta$  y  $\gamma$  del complejo. El complejo  $\alpha$ -GTP desprendido tiene así libertad de movimiento en el citoplasma celular y ejecuta una función o más entre varias posibles, según las características específicas de cada tipo

de neurona. A continuación pueden producirse los cuatro cambios siguientes, que se ilustran en la **figura 46-7**:

1. *Apertura de canales iónicos específicos a través de la membrana celular postsináptica.* En el extremo superior derecho de la figura se observa un canal de potasio que está abierto en respuesta a la proteína G; este canal suele permanecer así durante un tiempo prolongado, a diferencia del rápido cierre experimentado por los canales iónicos activados directamente que no recurren al sistema de segundo mensajero.
2. *Activación del monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) o del monofosfato de guanosina cíclico (GMPc) en la neurona.* Recuerde que tanto el AMPc como el GMPc pueden activar una maquinaria metabólica muy específica en la neurona y, por tanto, poner en marcha cualquiera de las múltiples respuestas químicas, entre ellas los cambios prolongados en la propia estructura celular, que a su vez modifican la excitabilidad de la neurona a largo plazo.
3. *Activación de una enzima intracelular o más.* La proteína G puede activar directamente una enzima intracelular o más. A su vez, las enzimas pueden estimular numerosas funciones químicas específicas en la célula.
4. *Activación de la transcripción génica.* La activación de la transcripción génica es uno de los efectos más importantes ocasionados por la activación de los sistemas de segundo mensajero, debido a que la transcripción génica puede provocar la formación de nuevas proteínas en el seno de la neurona, modificando de ese modo su maquinaria metabólica o su estructura. Se sabe en general que aparecen cambios estructurales en las neuronas oportunamente activadas, sobre todo en los procesos de memoria a largo plazo.

La inactivación de la proteína G tiene lugar cuando el GTP unido a la subunidad  $\alpha$  se hidroliza para formar GDP. Esta acción lleva a que la subunidad  $\alpha$  libere su proteína diana, con lo que inactiva los sistemas de segundos mensajeros, y a continuación vuelve a combinarse con las subunidades  $\beta$  y  $\gamma$ , con lo cual el complejo de proteínas G recupera su estado inactivo.

Está claro que la activación de los sistemas de segundo mensajero dentro de la neurona, ya pertenezcan al tipo de la proteína G o a otras clases, resulta importantísima para variar las características de la respuesta a largo plazo en diferentes vías neuronales. Volveremos a este tema con mayor detalle en el capítulo 58, cuando estudiemos las funciones de memoria en el sistema nervioso.

### Receptores excitadores o inhibidores en la membrana postsináptica

Tras la activación, algunos receptores postsinápticos provocan la excitación de las neuronas postsinápticas, y otros su inhibición. La importancia de poseer tipos de receptores inhibidores y excitadores radica en que aporta una dimensión añadida a la función nerviosa, dado que permite tanto limitar su acción como aumentarla.

Entre los distintos mecanismos moleculares y de membrana empleados por los diversos receptores para provocar la excitación o la inhibición figuran los siguientes.

### Excitación

1. *Apertura de los canales de sodio para dejar pasar grandes cantidades de cargas eléctricas positivas hacia el interior de la célula postsináptica.* Esta acción eleva el potencial de membrana intracelular en sentido positivo hasta el nivel umbral para la excitación. Es el medio que se emplea más a menudo para ocasionar la excitación.
2. *Depresión de la conducción mediante los canales de cloruro, de potasio o ambos.* Esta acción reduce la difusión de los iones cloruro con carga negativa hacia el interior de la neurona postsináptica o de los iones potasio con carga positiva hacia el exterior. En cualquier caso, el efecto consiste en volver más positivo de lo normal el potencial de membrana interno, lo cual es excitador.
3. *Diversos cambios en el metabolismo interno de la neurona postsináptica para excitar la actividad celular* o, en algunas ocasiones, incrementar el número de receptores excitadores de la membrana o disminuir el de los inhibidores.

### Inhibición

1. *Apertura de los canales del ion cloruro en la membrana neuronal postsináptica.* Esta acción permite la difusión rápida de iones cloruro dotados de carga negativa desde el exterior de la neurona postsináptica hacia su interior, lo que traslada estas cargas al interior y aumenta la negatividad en esta zona, efecto que tiene un carácter inhibitorio.
2. *Aumento de la conductancia para los iones potasio hacia fuera de la neurona.* Esta acción permite la difusión de iones positivos hacia el exterior, lo que causa una mayor negatividad dentro de la neurona; esto representa una acción inhibitoria.
3. *Activación de las enzimas receptoras.* Esto inhibe las funciones metabólicas celulares y aumenta el número de receptores sinápticos inhibidores o disminuye el de los excitadores.

## SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE ACTÚAN COMO TRANSMISORES SINÁPTICOS

En más de 50 sustancias químicas se ha comprobado o se ha propuesto su acción como transmisores sinápticos. Algunas de ellas están recogidas en las **tablas 46-1 y 46-2**, que muestran dos grupos de transmisores sinápticos. Uno comprende *transmisores de acción rápida y molécula pequeña*. El otro está configurado por un gran número de *neuropéptidos* con un tamaño molecular muy superior, que normalmente presentan una acción mucho más lenta. Algunas *moléculas gaseosas*, como el óxido nítrico (NO), el sulfuro de hidrógeno ( $H_2S$ ) y el monóxido de carbono (CO), también pueden actuar como moduladores de los transmisores, aunque su papel como verdaderos neurotransmisores aún no está claro.

Los transmisores de acción rápida y molécula pequeña son los que producen las respuestas más inmediatas del sistema nervioso, como la transmisión de señales sensitivas hacia el encéfalo y de señales motoras hacia los músculos. Por el contrario, los neuropéptidos suelen provocar acciones más prolongadas, como los cambios a largo plazo en el número



**Tabla 46-1** Transmisores de acción rápida y molécula pequeña

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clase I</b><br>Acetilcolina                                                                              |
| <b>Clase II: aminas</b><br>Noradrenalina<br>Adrenalina<br>Dopamina<br>Serotonina<br>Melatonina<br>Histamina |
| <b>Clase III: aminoácidos</b><br>Ácido $\gamma$ -aminobutírico<br>Glicina<br>Glutamato<br>Aspartato         |
| <b>Clase IV</b><br>ATP<br>Ácido araquidónico<br>Óxido nítrico<br>Monóxido de carbono                        |

de receptores neuronales, la apertura o el cierre duraderos de ciertos canales iónicos y tal vez incluso las modificaciones persistentes en la cantidad de sinapsis o en su tamaño.

### Transmisores de acción rápida y molécula pequeña

En la mayoría de los casos, los tipos de transmisores de molécula pequeña se sintetizan en el citoplasma del terminal presináptico y las numerosas vesículas transmisoras presentes a este nivel los absorben por transporte activo. A continuación, cada vez que llega un potencial de acción al terminal presináptico, las vesículas liberan su transmisor a la hendidura sináptica en pequeños grupos. Esta acción suele suceder en cuestión de milisegundos o menos según el mecanismo descrito anteriormente. La siguiente acción de un transmisor de molécula pequeña sobre los receptores de la membrana en la neurona postsináptica normalmente también ocurre en un plazo de otros milisegundos o menos. Lo más frecuente es que el efecto consista en incrementar o disminuir la conductancia que presentan los canales iónicos; un ejemplo sería aumentar la conductancia al sodio, lo que causa una excitación, o la del potasio o el cloruro, lo que supone una inhibición.

**Reciclado de las vesículas de molécula pequeña.** Las vesículas que se almacenan y liberan transmisores de molécula pequeña se reciclan continuamente y se utilizan una y otra vez. Una vez que se fusionan con la membrana sináptica y se abren para verter el transmisor, la membrana de la vesícula simplemente forma parte al principio de la membrana sináptica. Sin embargo, pasados unos segundos a minutos, la porción correspondiente a la vesícula se invagina hacia el interior del terminal presináptico y se desprende para configurar una nueva vesícula. Esta nueva membrana vesicular aún contiene las proteínas enzimáticas adecuadas o las proteínas de transporte necesarias para sintetizar y/o concentrar las nuevas sustancias transmisoras en su interior.

La acetilcolina es un típico transmisor de molécula pequeña que obedece a los principios de síntesis y libera-

**Tabla 46-2** Neuropeptidos, transmisores de acción lenta o factores de crecimiento

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hormonas liberadoras hipotalámicas</b><br>Hormona liberadora de tirotropina<br>Hormona liberadora de hormona luteinizante<br>Somatostatina (factor inhibidor de la hormona del crecimiento)                                                                                                                     |
| <b>Péptidos hipofisarios</b><br>Hormona adrenocorticotropa (ACTH)<br>$\beta$ -endorfina<br>Hormona estimulante de los melanocitos $\alpha$<br>Prolactina<br>Hormona luteinizante<br>Tirotropina<br>Hormona del crecimiento<br>Vasopresina<br>Oxitocina                                                             |
| <b>Péptidos que actúan sobre el intestino y el encéfalo</b><br>Leucina-encefalina<br>Metionina-encefalina<br>Sustancia P<br>Gastrina<br>Colecistocinina<br>Polipéptido intestinal vasoactivo<br>Factor de crecimiento nervioso<br>Factor neurotrófico derivado del cerebro<br>Neurotensina<br>Insulina<br>Glucagón |
| <b>Procedentes de otros tejidos</b><br>Angiotensina II<br>Bradicinina<br>Carnosina<br>Péptidos del sueño<br>Calcitonina                                                                                                                                                                                            |

ción antes expuestos. Esta sustancia transmisora se sintetiza en el terminal presináptico a partir de acetyl coenzima A y colina en presencia de la enzima *acetiltransferasa de colina*. A continuación, se transporta a sus vesículas específicas. Más tarde, cuando se produce su salida a la hendidura sináptica durante la transmisión de la señal nerviosa en la sinapsis, la acetilcolina se degrada de nuevo con rapidez en acetato y colina por acción de la enzima *colinesterasa*, que está presente en el retículo formado por proteoglucano que rellena el espacio de la hendidura sináptica. Después, una vez más, las vesículas se reciclan en el interior del terminal presináptico, y la colina sufre un transporte activo de vuelta hacia el terminal para repetir su empleo en la síntesis de nueva acetilcolina.

**Características de algunos importantes transmisores de molécula pequeña.** La *acetilcolina* se secreta por las neuronas situadas en muchas regiones del sistema nervio-

so, pero específicamente en: 1) los terminales de las células piramidales grandes de la corteza motora; 2) diversos tipos diferentes de neuronas pertenecientes a los ganglios basales; 3) las motoneuronas que inervan los músculos esqueléticos; 4) las neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo; 5) las neuronas posganglionares del sistema nervioso parasimpático, y 6) parte de las neuronas posganglionares del sistema nervioso simpático. En la mayoría de los casos, la acetilcolina posee un efecto excitador; sin embargo, se sabe que ejerce acciones inhibitorias en algunas terminaciones nerviosas parasimpáticas periféricas, como la inhibición del corazón a cargo de los nervios vagos.

La *noradrenalina* se secreta en los terminales de muchas neuronas cuyos somas están situados en el tronco del encéfalo y el hipotálamo. En concreto, las que están localizadas en el *locus ceruleus* de la protuberancia envían fibras nerviosas a amplias regiones del encéfalo que sirven para controlar la actividad global y el estado mental, como por ejemplo aumentar el nivel de vigilia. En la mayoría de estas zonas, la noradrenalina probablemente activa receptores excitadores, pero en unas cuantas, en cambio, estimula los inhibidores. También se secreta en la mayor parte de las neuronas posganglionares del sistema nervioso simpático, donde excita algunos órganos pero inhibe otros.

La *dopamina* se secreta en las neuronas originadas en la sustancia negra. Su terminación se produce básicamente en la región estriada de los ganglios basales. El efecto que ejerce suele ser una inhibición.

La *glicina* se secreta sobre todo en las sinapsis de la médula espinal. Se cree que siempre actúa como un transmisor inhibitor.

El *ácido γ-aminobutírico* (GABA) se secreta en los terminales nerviosos de la médula espinal, el cerebelo, los ganglios basales y muchas áreas de la corteza. Es el principal neurotransmisor inhibitor en el sistema nervioso central adulto. No obstante, en las fases tempranas del desarrollo del encéfalo, incluido el período embrionario y la primera semana de vida posnatal, se piensa que el GABA actúa como un neurotransmisor excitador.

El *glutamato* se secreta en los terminales presinápticos de muchas de las vías sensitivas que penetran en el sistema nervioso central, lo mismo que en muchas áreas de la corteza cerebral. Probablemente siempre causa excitación.

La *serotonina* se secreta en los núcleos originados en el rafe medio del tronco del encéfalo que proyectan hacia numerosas regiones del cerebro y de la médula espinal, especialmente a las astas dorsales de la médula y al hipotálamo. Actúa en la médula como un inhibidor de las vías del dolor, y se piensa que la acción inhibitoria sobre las regiones superiores del sistema nervioso ayuda a controlar el estado de ánimo de una persona, tal vez incluso provocando sueño.

El *óxido nítrico* se produce en los terminales nerviosos de las regiones encefálicas responsables de la conducta a largo plazo y de la memoria. Por tanto, este transmisor gaseoso podría esclarecer en el futuro algunas de las funciones de la memoria correspondientes a estos dos aspectos que hasta ahora han desafiado toda explicación. El óxido nítrico difiere de otros transmisores de molécula pequeña por su mecanismo de producción en el terminal presináptico y por sus acciones sobre la neurona postsináptica. No está formado con antelación y almacenado en vesículas dentro del terminal presinápti-

co como los demás transmisores. En su lugar, se sintetiza casi al instante según las necesidades, y a continuación difunde fuera de los terminales presinápticos durante un período de segundos en vez de ser liberado en paquetes vesiculares, y después hacia las neuronas postsinápticas cercanas. En ellas, no suele alterar mucho el potencial de membrana, sino que modifica las funciones metabólicas intracelulares que cambian la excitabilidad neuronal durante segundos, minutos o tal vez incluso más tiempo.

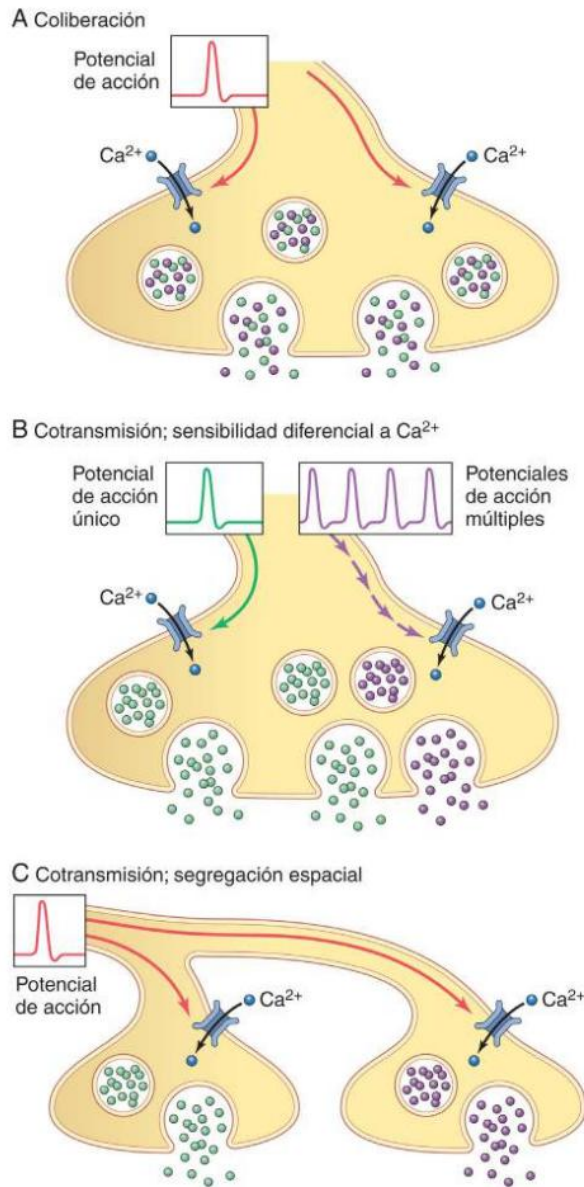
## Neuropéptidos

Los neuropéptidos se sintetizan de otro modo y tienen acciones que normalmente son lentas y en otros aspectos diferentes de las que ejercen los transmisores de molécula pequeña. Estas sustancias no se sintetizan en el citoplasma de los terminales presinápticos. Por el contrario, se forman en los ribosomas del soma neuronal ya como porciones íntegras de grandes moléculas proteicas.

Las moléculas proteicas penetran a continuación en los espacios existentes en el retículo endoplásmico del soma y posteriormente en el aparato de Golgi, donde suceden dos cambios. En primer lugar, la proteína formadora de neuropéptidos sufre una escisión enzimática en fragmentos más pequeños, algunos de los cuales son el propio neuropéptido o un precursor suyo. En segundo lugar, el aparato de Golgi introduce el neuropéptido en minúsculas vesículas transmisoras que se liberan hacia el citoplasma. A continuación, se transportan por el axón en todas las direcciones hacia el extremo de las fibras nerviosas a través de la *corriente axónica* del citoplasma, viajando a una velocidad de tan solo unos pocos centímetros al día. Finalmente, estas vesículas vierten su contenido en los terminales neuronales como respuesta a los potenciales de acción de la misma manera que los transmisores de molécula pequeña. Sin embargo, la vesícula sufre una autólisis y no se reutiliza.

Debido a este laborioso método de formación de los neuropéptidos, normalmente se libera una cantidad mucho menor de neuropéptidos que de los transmisores de molécula pequeña. Esta diferencia se compensa en parte por el hecho de que en general poseen una potencia 1.000 veces mayor o más que los transmisores de molécula pequeña. Otra característica importante de los neuropéptidos es que a menudo ocasionan acciones mucho más duraderas. Algunas de ellas consisten en el cierre prolongado de los canales de calcio, los cambios persistentes en la maquinaria metabólica de las células, en la activación o la desactivación de genes específicos dentro del núcleo celular, y/o en alteraciones a largo plazo de la cantidad de receptores excitadores o inhibidores. Algunos de estos efectos duran días, pero otros quizá meses o años. Nuestros conocimientos sobre las funciones de los neuropéptidos no están sino comenzando a desarrollarse.

**Los neuropéptidos y los transmisores de molécula pequeña pueden coexistir en las mismas neuronas.** Los transmisores neuropeptídicos, de acción lenta, y los transmisores de molécula pequeña, de acción rápida, a menudo se almacenan y se liberan a partir de las mismas neuronas. En algunos casos, dos o más de estos transmisores están *colocalizados* en las mismas vesículas sinápticas y son *co-liberados* cuando un potencial de acción llega a un terminal



**Figura 46-8.** Coliberación de neurotransmisores y cotransmisión de señales neuronales. **A.** Con la coliberación, los dos transmisores (verde y morado) se almacenan en el mismo conjunto de vesículas sinápticas y se liberan juntos cuando un potencial de acción alcanza el terminal presináptico. **B.** En el caso de la cotransmisión, los transmisores se almacenan en diferentes poblaciones de vesículas sinápticas con liberación diferencial mediada por distintas sensibilidades a iones calcio ( $\text{Ca}^{2+}$ ); un único potencial de acción liberaría un conjunto de vesículas (verde), mientras que podrían necesitarse varios potenciales de acción para liberar los dos conjuntos de vesículas (verde y morado). **C.** La cotransmisión también puede depender de la segregación espacial de las poblaciones de vesículas para diferentes botones, lo que permite transmitir una información uniforme a diferentes dianas postsinápticas.

presináptico (fig. 46-8A). En otros casos, estos transmisores pueden estar localizados en poblaciones diferentes de vesículas sinápticas de la misma neurona y contribuir a la cotransmisión de señales a una neurona postsináptica. Por otra parte, su liberación puede regularse de forma diferencial debido a las diferentes sensibilidades a los iones calcio

(fig. 46-8B) o a la segregación espacial de las vesículas en botones diferentes (fig. 46-8C).

La coliberación de transmisores y la cotransmisión de señales tienen obviamente importantes repercusiones funcionales. Cada diferente transmisor liberado desde la misma neurona presináptica cuenta con sus propios receptores específicos y puede poseer influencias inhibitoras o excitadoras en la diana postsináptica. Diferentes neuronas liberan distintas combinaciones de transmisores de acción rápida que activan directamente receptores postsinápticos, así como transmisores de acción lenta que requieren la activación de cascadas de segundos mensajeros y cambios postsinápticos en la expresión génica.

Puede encontrarse un ejemplo de coliberación de dos transmisores de moléculas pequeñas en el núcleo del rafe, situado en el tronco del encéfalo. Estas neuronas aportan inervación a varias regiones encefálicas, donde pueden coliberar serotonina y glutamato, que desempeñan un papel importante en el ciclo del sueño y la vigilia (v. capítulos 59 y 60).

## FENÓMENOS ELÉCTRICOS DURANTE LA EXCITACIÓN NEURONAL

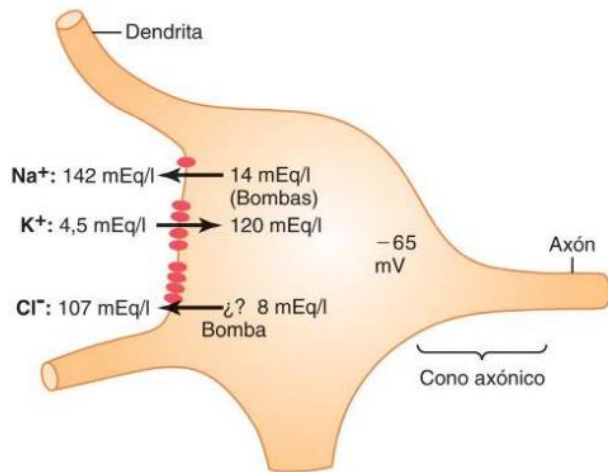
Los fenómenos eléctricos que ocurren durante la excitación neuronal se han estudiado especialmente en las grandes motoneuronas situadas en las astas anteriores de la médula espinal. Por tanto, los sucesos descritos en los próximos apartados se refieren básicamente a estas neuronas. Excepto por sus diferencias cuantitativas, también pueden aplicarse a la mayoría de las demás neuronas del sistema nervioso.

**Potencial de membrana en reposo del soma neuronal.** La figura 46-9 muestra el soma de una motoneurona medular, e indica un *potencial de membrana en reposo* de unos  $-65$  milivoltios (mV). Este potencial de membrana en reposo es un poco menos negativo que el existente en las grandes fibras nerviosas periféricas y en las del músculo esquelético; un voltaje más bajo resulta importante ya que permite el control positivo y negativo del grado de excitabilidad neuronal. Es decir, el descenso del voltaje hasta un nivel menos negativo vuelve más excitable la membrana de la neurona, mientras que su aumento hasta un nivel más negativo la hace menos excitable. Este mecanismo es el fundamento de los dos modos de acción en la neurona, la excitación o la inhibición, según se explica con detalle a lo largo de los próximos apartados.

**Diferencias de concentración iónica a través de la membrana en el soma neuronal.** La figura 46-9 también muestra las diferencias existentes a ambos lados de la membrana del soma neuronal en la concentración de los tres iones más importantes para el funcionamiento celular: los iones sodio, potasio y cloruro. En la parte superior de esta figura se observa que la *concentración del ion sodio es alta en el líquido extracelular* ( $142$  mEq/l), pero *baja en el interior de la neurona* ( $14$  mEq/l). Este gradiente está ocasionado por una potente bomba de sodio situada en la membrana del soma que lo saca continuamente fuera de la neurona.

La figura 46-9 también indica que la *concentración del ion potasio es alta en el interior del soma neuronal* ( $120$  mEq/l), pero *baja en el líquido extracelular* ( $4,5$  mEq/l). Además,





**Figura 46-9.** Distribución de los iones sodio, potasio y cloruro a través de la membrana del soma neuronal; origen del potencial de membrana intrasomático.

pone de manifiesto que existe una bomba de potasio (la otra mitad de la bomba de Na<sup>+</sup>-K<sup>+</sup>) que mete el potasio en el interior.

La **figura 46-9** muestra que el *ion cloruro* tiene una *concentración alta en el líquido extracelular, pero baja en el interior de la neurona*. La membrana puede ser en cierto modo permeable a los iones cloruro y puede haber una débil bomba para ellos. Con todo, la principal razón para la baja concentración de iones cloruro que presenta el interior de la neurona son los -65 mV existentes. Es decir, este voltaje negativo repele los iones cloruro con carga negativa, empujándoles hacia el exterior a través de los canales hasta que la concentración sea mucho menor dentro de la membrana que fuera.

Recordemos, según los capítulos 4 y 5, que el potencial eléctrico a través de la membrana celular puede oponerse al movimiento de iones a través suyo si su polaridad y magnitud son las apropiadas. Un potencial que se oponga *exactamente* al movimiento de un ion se llama *potencial de Nernst* para ese ion, que está representado por la siguiente ecuación:

$$FEM (mV) = \pm 61 \times \log \left( \frac{\text{Concentración en el interior}}{\text{Concentración en el exterior}} \right)$$

donde la *FEM* (fuerza electromotriz) es el potencial de Nernst en milivoltios desde el *interior de la membrana*. Tendrá carácter negativo (-) para los iones positivos y positivo (+) para los negativos.

Ahora, calcularemos el potencial de Nernst que va a oponerse exactamente al movimiento de cada uno de los tres iones independientes: sodio, potasio y cloruro.

Para la diferencia de concentración del sodio planteada en la **figura 46-9**, (142 mEq/l en el exterior y 14 mEq/l en el interior), el potencial de membrana que se opondrá exactamente al movimiento de este ion a través de los canales de sodio se cifra en +61 mV. Sin embargo, el potencial de membrana real es de -65 mV, no de +61 mV. Por tanto, los iones sodio que se filtren al interior son expulsados fuera de inmediato por la bomba de sodio, lo que mantiene el potencial negativo de -65 mV dentro de la neurona.

Para los iones potasio, el gradiente de concentración es de 120 mEq/l dentro de la neurona y 4,5 mEq/l fuera. Este gradiente de concentración determina un potencial de Nernst de -86 mV en el interior, que es más negativo que los -65 que existen en la realidad. Así pues, debido a la elevada concentración intracelular del ion potasio, hay una tendencia neta para su difusión hacia el exterior de la neurona, pero a esta acción se le opone el bombeo continuo de estos iones hacia el interior.

Finalmente, el gradiente del ion cloruro, 107 mEq/l fuera y 8 mEq/l dentro, justifica un potencial de Nernst de -70 mV en el interior de la neurona, que solo es *un poco* más negativo que el valor real medido de -65 mV. Por consiguiente, los iones cloruro tienden a filtrarse muy ligeramente hacia el interior, pero los pocos que lo hacen son expulsados al exterior, tal vez por una bomba activa de cloruro.

Recuerde estos tres potenciales de Nernst y el sentido en el que tienden a difundir los diversos iones porque esta información es importante para entender la excitación y la inhibición de la neurona por activación de la sinapsis o inactivación de los canales iónicos.

### Distribución uniforme del potencial eléctrico en el interior del soma neuronal.

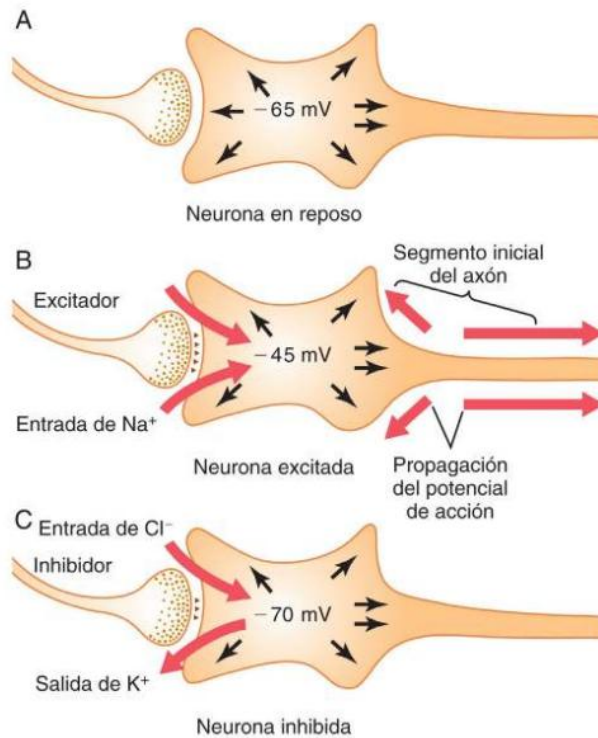
El interior del soma neuronal contiene una solución electrolítica muy conductora, el *líquido intracelular* de la neurona. Además, su diámetro es grande (de 10 a 80 µm), lo que casi no genera ninguna resistencia a la conducción de la corriente eléctrica de una parte a otra de su interior. Por tanto, todo cambio en el potencial de cualquier zona del líquido dentro del soma suscita un cambio casi exactamente igual en el potencial de los demás puntos de su interior, siempre que la neurona no esté transmitiendo un potencial de acción. Este principio es importante, porque desempeña un cometido fundamental en la «sumación» de las señales que llegan a la neurona desde múltiples fuentes, según veremos en los apartados posteriores de este capítulo.

### Efecto de la excitación sináptica sobre la membrana postsináptica: potencial postsináptico excitador.

En la **figura 46-10A** se muestra la neurona en reposo con un terminal presináptico sin excitar apoyado sobre su superficie. El potencial de membrana en reposo en cualquier punto del soma es de -65 mV.

La **figura 46-10B** presenta un terminal presináptico que ha secretado un transmisor excitador hacia la hendidura existente entre su extremo y la membrana del soma neuronal. El transmisor actúa sobre el receptor excitador de esta última *para incrementar la permeabilidad de la membrana al Na<sup>+</sup>*. Debido al gran gradiente de concentración de sodio y a la elevada negatividad eléctrica dentro de la neurona, los iones sodio difunden con rapidez hacia el interior de la membrana.

La rápida entrada de iones sodio con carga positiva neutraliza parte de la negatividad del potencial de membrana en reposo. Por tanto, en la **figura 46-10B** su valor ha cambiado en sentido positivo desde -65 hasta -45 mV. Este ascenso positivo en el voltaje por encima del potencial de reposo normal en la neurona, es decir, hacia un valor menos negativo, se llama *potencial postsináptico excitador* (PPSE), debido a que si sube lo suficiente en este sentido, desencadenará un potencial



**Figura 46-10.** Tres estados de una neurona. **A.** Neurona en reposo, con un potencial intraneuronal normal de  $-65 \text{ mV}$ . **B.** Neurona en un estado excitado, con un potencial intraneuronal menos negativo ( $-45 \text{ mV}$ ) ocasionado por la entrada de sodio. **C.** Neurona en un estado inhibido, con un potencial de membrana intraneuronal más negativo ( $-70 \text{ mV}$ ) ocasionado por la salida del ion potasio, la entrada del ion cloruro o ambas cosas.

de acción en la neurona postsináptica, estimulándola. (En este caso, el PPSE es de  $+20 \text{ mV}$ , es decir,  $20 \text{ mV}$  más positivo que el valor de reposo).

La descarga de un solo terminal presináptico nunca es capaz de incrementar el potencial neuronal desde  $-65 \text{ mV}$  hasta  $-45$ . Un ascenso de tal magnitud requiere el disparo simultáneo de muchos terminales (unos 40 a 80 para una motoneurona anterior corriente) al mismo tiempo o en una rápida sucesión. Esta descarga simultánea sucede por un proceso llamado *sumación*, que se analiza en los próximos apartados.

**Generación de potenciales de acción en el segmento inicial del axón a su salida de la neurona: umbral de excitación.** Cuando el PPSE sube lo suficiente en sentido positivo, llega a un punto en el que pone en marcha un potencial de acción en la neurona. Sin embargo, este potencial no empieza en las inmediaciones de las sinapsis excitadoras. En su lugar, *empieza en el segmento inicial del axón* al nivel en que esta estructura abandona el soma neuronal. La razón principal para que este sea el punto de origen del potencial de acción reside en que el soma posee en su membrana relativamente pocos canales de sodio dependientes de voltaje, lo que complica la apertura por parte del PPSE del número necesario para desencadenar un potencial de acción. Por el contrario, la membrana del segmento inicial presenta una concentración siete veces

superior que el soma de canales de sodio dependientes de voltaje y, por tanto, puede generar un potencial de acción con mucha mayor facilidad que este último. El PPSE que suscitará un potencial de acción en el segmento inicial del axón está entre  $+10$  y  $+20 \text{ mV}$ , en contraste con los  $+30$  o  $+40 \text{ mV}$  requeridos como mínimo en el soma.

Una vez que comienza el potencial de acción, viaja en sentido periférico a lo largo del axón y normalmente también en sentido retrógrado hacia el soma. En algunos casos, incluso retrocede hacia las dendritas, pero no a todas ellas, pues, al igual que el soma, tienen muy pocos canales de sodio dependientes de voltaje y por tanto a menudo son incapaces de generar ni un solo potencial de acción. Así pues, en la **figura 46-10B** se observa que el *umbral* de excitación de la neurona es de unos  $-45 \text{ mV}$ , lo que representa un PPSE de  $+20 \text{ mV}$ , es decir,  $20 \text{ mV}$  más positivo que el potencial neuronal de reposo normal de  $-65 \text{ mV}$ .

## FENÓMENOS ELÉCTRICOS DURANTE LA INHIBICIÓN NEURONAL

**Efecto de las sinapsis inhibitoras sobre la membrana postsináptica: potencial postsináptico inhibitor.** Las sinapsis inhibitoras *sobre todo abren canales de cloruro*, lo que permite el paso sin problemas de estos iones. Para comprender cómo inhiben la neurona postsináptica, debemos recordar lo que aprendimos sobre el potencial de Nernst para los iones cloruro. Calculamos que en este caso dicha variable mide unos  $-70 \text{ mV}$ . Se trata de un potencial más negativo que los  $-65 \text{ mV}$  presentes normalmente en el interior de la membrana neuronal en reposo. Por tanto, la apertura de los canales de cloruro permitirá el movimiento de estos iones con carga negativa desde el líquido extracelular hacia el interior, lo que volverá más negativo de lo normal el potencial de membrana interno, acercándolo al nivel de  $-70 \text{ mV}$ .

La apertura de los canales de potasio dejará que estos iones de carga positiva se desplacen hacia el exterior y esto también volverá más negativo de lo normal el potencial de membrana interno. Así pues, la entrada de cloruro más la salida de potasio elevan el grado de negatividad intracelular, lo que se denomina *hiperpolarización*. La neurona se inhibe debido a que el potencial de membrana es aún más negativo que el potencial intracelular normal. Por consiguiente, un aumento de la negatividad por encima del potencial de membrana en reposo normal se denomina *potencial postsináptico inhibitor* (PPSI).

La **figura 46-10C** muestra los efectos sobre el potencial de membrana ocasionados por la activación de las sinapsis inhibitoras, lo que permite la entrada de cloruro a la célula o la salida de potasio a su exterior, con el correspondiente descenso de esta variable desde su valor normal de  $-65 \text{ mV}$  hasta un nivel más negativo de  $-70 \text{ mV}$ . El potencial de membrana resulta  $5 \text{ mV}$  más negativo de lo normal y por tanto es un PPSI de  $-5 \text{ mV}$ , lo que inhibe la transmisión de la señal nerviosa a través de la sinapsis.

## Inhibición presináptica

Además de la *inhibición postsináptica* originada por las sinapsis inhibitoras que operan en la membrana neuronal,

la *inhibición presináptica* produce a menudo otro tipo de inhibición en los terminales presinápticos antes de que la señal llegue a alcanzar la sinapsis.

La inhibición presináptica está ocasionada por la liberación de una sustancia inhibidora en las inmediaciones de las fibrillas nerviosas presinápticas antes de que sus propias terminaciones acaben sobre la neurona postsináptica. *En la mayoría de los casos, la sustancia transmisora inhibidora es el GABA*, que abre canales aniónicos, lo que permite la difusión de una gran cantidad de iones cloruro hacia la fibrilla terminal. Las cargas negativas de estos iones inhiben la transmisión sináptica debido a que anulan gran parte del efecto excitador producido por los iones sodio con carga positiva que también penetran en las fibrillas terminales cuando llega un potencial de acción.

La inhibición presináptica ocurre en muchas de las vías sensitivas del sistema nervioso. En realidad, las fibras nerviosas sensitivas adyacentes entre sí suelen inhibirse mutuamente, lo que atenúa la propagación lateral y la mezcla de señales en los fascículos sensitivos. En los capítulos siguientes exponemos la importancia de este fenómeno más a fondo.

## Evolución temporal de los potenciales postsinápticos

Cuando una sinapsis excitadora estimula la motoneurona anterior, la membrana neuronal se vuelve muy permeable a los iones sodio durante un plazo de 1 o 2 ms. En este breve período, una cantidad suficiente de iones sodio difunde hacia el interior de la motoneurona postsináptica para elevar su potencial intraneuronal en unos pocos milivoltios, lo que crea el PPSE recogido en las curvas azul y verde de la **figura 46-11**. A continuación, este potencial desciende lentamente a lo largo de los 15 ms siguientes, debido a que este es el tiempo necesario para que escape el exceso de cargas positivas de la neurona excitada y para restablecer el potencial de membrana normal en reposo.

En un PPSI ocurre precisamente el efecto contrario. A saber, la sinapsis inhibidora aumenta la permeabilidad de

la membrana frente a los iones potasio o cloruro, o frente a ambos, durante 1 o 2 ms, y esta acción reduce el potencial intraneuronal hasta un valor más negativo que lo normal, creando de este modo el PPSI. Este potencial también se apaga en cuestión de unos 15 ms.

Otros tipos de sustancias transmisoras pueden excitar o inhibir la neurona postsináptica durante un período mucho más prolongado: cientos de milisegundos o incluso segundos, minutos u horas. Esto es especialmente cierto en el caso de algunos de los transmisores de los neuropéptidos.

## «Sumación espacial» en las neuronas: umbral de disparo

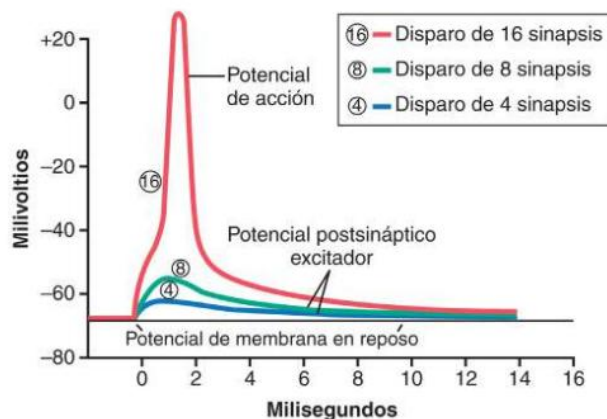
La excitación de un solo terminal presináptico sobre la superficie de una neurona casi nunca la activa. La cantidad de transmisor liberada por un terminal aislado para originar un PPSE normalmente no supera los 0,5 a 1 mV, en vez de los 10 a 20 mV necesarios normalmente para alcanzar el umbral de excitación.

Sin embargo, al mismo tiempo suelen estimularse muchos terminales presinápticos. Aunque estas estructuras se encuentren esparcidas por amplias regiones de la neurona, aun así pueden *sumarse* sus efectos; es decir, agregarse uno a otro hasta que se produzca la excitación neuronal. Ya se señaló antes que un cambio de potencial en cualquier punto aislado del soma provocará su modificación casi exactamente igual hacia todas partes en su interior. Por tanto, con cada sinapsis excitadora que descarga a la vez, el potencial total dentro del soma se vuelve más positivo en 0,5 a 1 mV. Cuando el PPSE llegue al nivel suficiente, alcanzará el *umbral de disparo* y producirá un potencial de acción espontáneamente en el segmento inicial del axón, como queda recogido en la **figura 46-11**. El potencial postsináptico más bajo de esta imagen estaba causado por la estimulación simultánea de 4 sinapsis; el siguiente potencial en intensidad lo estaba por la estimulación de 8 sinapsis; finalmente, un PPSE aún más alto estaba ocasionado por la estimulación de 16 sinapsis. En este último caso, se había alcanzado el umbral de disparo y se generó un potencial de acción en el axón.

Este efecto aditivo de los potenciales postsinápticos simultáneos mediante la activación de múltiples terminales situados en regiones muy espaciadas de la membrana neuronal se denomina *sumación espacial*.

## «Sumación temporal» causada por descargas sucesivas de un terminal presináptico

Cada vez que dispara un terminal presináptico, la sustancia transmisora liberada abre los canales de membrana a lo sumo durante 1 o 2 ms más o menos. Sin embargo, la modificación del potencial postsináptico dura hasta 15 ms una vez que los canales de membrana sinápticos ya están cerrados. Por tanto, una segunda apertura de estos mismos elementos puede incrementar el potencial postsináptico hasta un nivel aún mayor y cuanto más alta sea la velocidad de estimulación, mayor se volverá el potencial postsináptico. Así pues, las descargas sucesivas de un solo terminal presináptico, si suceden con la rapidez suficiente, pueden añadirse unas a otras; es decir, pueden sumarse. Este tipo de adición se denomina *sumación temporal*.



**Figura 46-11.** Potenciales postsinápticos excitadores. Se muestra que el disparo simultáneo nada más que de unas pocas sinapsis no producirá un potencial suficiente por sumación como para desencadenar un potencial de acción, pero que si son muchas las sinapsis que disparan a la vez ascenderá el potencial acumulado hasta el umbral para la excitación y originará un potencial de acción superpuesto.



**Sumación simultánea de potenciales postsinápticos excitadores e inhibidores.** Si un PPSI tiende a *disminuir* el potencial de membrana hasta un valor más negativo y al mismo tiempo un PPSE tiende a *elevarlo*, estos dos efectos pueden neutralizarse entre sí total o parcialmente. Así pues, cuando una neurona está siendo excitada por un PPSE, una señal inhibitoria procedente de otro origen puede reducir muchas veces el potencial postsináptico por debajo del valor umbral de excitación, interrumpiendo así su actividad.

### Facilitación de las neuronas

Con frecuencia el potencial postsináptico total una vez sumado es excitador, pero no ha subido lo suficiente como para alcanzar el umbral de disparo en la neurona postsináptica. Cuando se produce esta situación, se dice que la neurona está *facilitada*. Es decir, su potencial de membrana está más cerca del umbral de disparo que lo normal, pero aún no ha alcanzado este nivel. Por consiguiente, la llegada de una señal excitadora más emanada de cualquier otra fuente puede activarla en estas condiciones con una gran facilidad. Las señales difusas del sistema nervioso suelen facilitar grandes grupos de neuronas para que sean capaces de responder con rapidez y sin problemas a las señales que dimanen de otros orígenes.

### FUNCIONES ESPECIALES DE LAS DENDRITAS PARA EXCITAR A LAS NEURONAS

**Campo espacial de excitación de las dendritas amplio.** Las dendritas de las motoneuronas anteriores suelen extenderse de 500 a 1.000  $\mu\text{m}$  en todas las direcciones a partir del soma neuronal, y pueden recibir señales procedentes de una gran región espacial en torno a la motoneurona. Esta característica ofrece enormes oportunidades para su sumación desde numerosas fibras nerviosas presinápticas independientes.

También es importante resaltar que entre el 80 y el 95% de todos los terminales presinápticos de la motoneurona anterior acaban sobre dendritas, a diferencia de un mero 5-20% que finalizan sobre el soma neuronal. Por consiguiente, una gran parte de la excitación viene suministrada por las señales transmitidas a través de las dendritas.

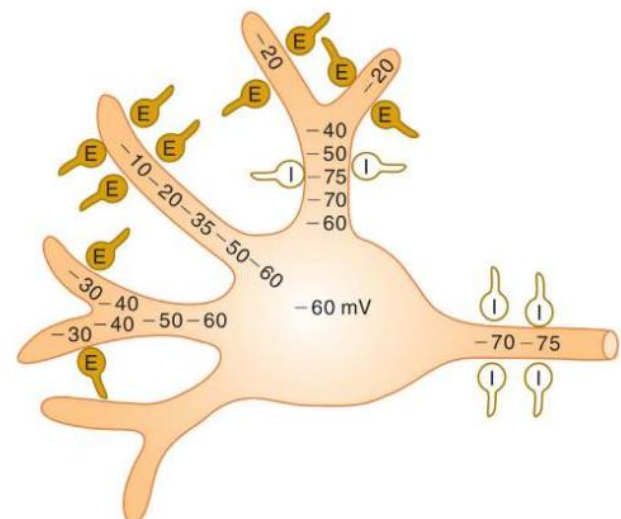
**La mayoría de las dendritas no son capaces de transmitir potenciales de acción, pero sí señales dentro de la misma neurona mediante conducción electrotonica.** La mayoría de las dendritas no llegan a transmitir potenciales de acción debido a que sus membranas poseen relativamente pocos canales de sodio dependientes de voltaje, y sus umbrales de excitación son demasiado elevados para producir potenciales de acción. Con todo, sí que transportan *corrientes electrotonicas* desde las dendritas al soma. Este proceso significa la propagación directa de una corriente eléctrica por conducción de iones en los líquidos de las dendritas pero sin la generación de potenciales de acción. La estimulación (o inhibición) de la neurona por esta corriente presenta unas características especiales, según se describe a continuación.

**Disminución de la corriente electrotonica en las dendritas: efecto excitador (o inhibitor) mayor a cargo de las sinapsis situadas cerca del soma.** En la [figura 46-12](#) están representadas múltiples sinapsis excitadoras e inhibi-

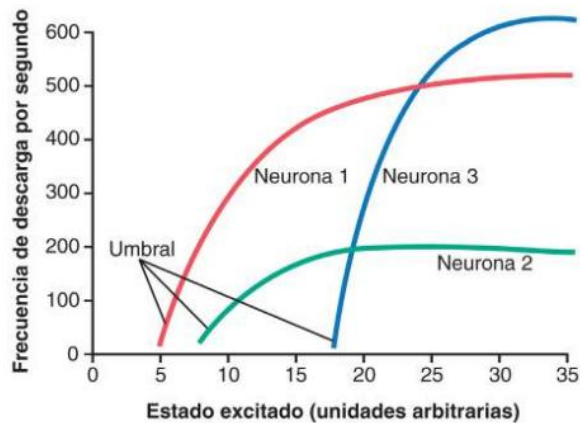
doras que estimulan las dendritas de una neurona. En las dos dendritas de la izquierda aparecen efectos excitadores cerca del extremo de su punta. Obsérvese el elevado nivel de los PPSE en estas porciones, es decir, fíjese en sus potenciales de membrana *menos negativos* en estos puntos. Sin embargo, una gran parte de su PPSE se pierde antes de llegar al soma. Las dendritas son largas y sus membranas delgadas y al menos parcialmente permeables a los iones potasio y cloruro, lo que las vuelve «porosas» a la corriente eléctrica. Por tanto, antes de que los potenciales excitadores puedan alcanzar el soma, una gran proporción se habrá perdido por escape a través de la membrana. Esta disminución del potencial de membrana a medida que experimenta su propagación electrotonica a lo largo de las dendritas hacia el soma se llama *conducción decreciente*.

Cuanto más lejos esté la sinapsis excitadora del soma neuronal, mayor será esta disminución, y menos las señales excitadoras que lo alcancen. Por tanto, las sinapsis que se hallan cerca del soma ejercen un efecto mucho mayor para suscitar la excitación o inhibición neuronal que las que quedan alejadas.

**Sumación de la excitación y la inhibición en las dendritas.** La dendrita más alta de la [figura 46-12](#) está estimulada tanto por sinapsis excitadoras como inhibitorias. A su punta llega un potente PPSE, pero más cerca del soma hay dos sinapsis inhibitorias que actúan también sobre ella. Estas últimas aportan un voltaje hiperpolarizante que anula por completo el efecto excitador y llega a transmitir un pequeño grado de inhibición por conducción electrotonica hacia el soma. Por tanto, las dendritas pueden sumar los potenciales postsinápticos excitadores e inhibidores del mismo modo que lo hace el soma. En la figura también se recogen varias sinapsis inhibitorias situadas directamente sobre el cono axónico y el segmento inicial del axón. Esta posición suministra una



**Figura 46-12.** Estimulación de una neurona por los terminales presinápticos situados en las dendritas, que muestra, especialmente, la conducción decreciente de los potenciales electrotonicos excitadores (E) en las dos dendritas de la izquierda y la inhibición (I) de la excitación dendrítica en la dendrita que está encima. También se observa un potente efecto de las sinapsis inhibitorias en el segmento inicial del axón.



**Figura 46-13.** Características de respuesta de distintos tipos de neuronas a los diferentes niveles del estado excitado.

inhibición especialmente profunda debido a que ejerce el efecto directo de elevar el umbral de excitación en el mismo punto en que se genera el potencial de acción en condiciones normales.

## ESTADO DE EXCITACIÓN DE LA NEURONA Y FRECUENCIA DE DESCARGA

El «estado excitado» es el nivel acumulado de impulsos excitadores en la neurona. Si en un momento determinado el grado de excitación es más alto que el de inhibición, se dice que se encuentra en un *estado excitado*. A la inversa, si es mayor la inhibición que la excitación, lo que se dice es que está en un *estado inhibido*.

Cuando el estado excitado de una neurona sube por encima del umbral de excitación, la célula disparará de forma repetida mientras permanezca a ese nivel. La **figura 46-13** muestra las respuestas que ofrecen tres tipos de neuronas cuyo estado excitado presenta diversos grados. Obsérvese que la neurona 1 tiene un umbral bajo de excitación, mientras que la neurona 3 lo tiene elevado. Pero obsérvese también que la neurona 2 posee la menor frecuencia máxima de descarga, mientras que la neurona 3 tiene la mayor.

Algunas neuronas del sistema nervioso central disparan de forma continua porque incluso su estado excitado normal se encuentra por encima del nivel umbral. La frecuencia de disparo suele poder elevarse aún más con un nuevo incremento de su estado excitado. En cambio, puede reducirse, o incluso detenerse los disparos, si se superpone un estado inhibitorio en la neurona. Por tanto, neuronas distintas responden de modos diferentes, tienen umbrales de excitación diferentes y presentan unas frecuencias máximas de descarga distintas. Con un poco de imaginación, es posible comprender fácilmente la importancia de poseer neuronas diversas con unas características de respuesta de múltiples tipos para cumplir las funciones muy variadas del sistema nervioso.

### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LA TRANSMISIÓN SINÁPTICA

**Fatiga de la transmisión sináptica.** Cuando las sinapsis excitadoras reciben estímulos repetidos a un ritmo elevado, el número de descargas de la neurona postsináptica es muy

alto al principio, pero la frecuencia de disparo va bajando progresivamente en los milisegundos o segundos sucesivos. Este fenómeno se llama *fatiga de la transmisión sináptica*.

La fatiga es una característica importantísima de la función sináptica porque cuando una región del sistema nervioso está hiperexcitada, permite que desaparezca este exceso de excitabilidad pasado un rato. Por ejemplo, la fatiga probablemente es el medio más sobresaliente para acabar dominando la excitabilidad excesiva del encéfalo durante una crisis epiléptica, hasta el punto de que cesen las convulsiones. Por tanto, su aparición constituye un mecanismo protector contra el exceso de actividad neuronal. Esta cuestión se examina de nuevo en la descripción que aborda los circuitos neuronales reverberantes en el capítulo 47.

El mecanismo de la fatiga básicamente consiste en el agotamiento o en la debilitación parcial de las reservas de transmisor en los terminales presinápticos. Los terminales excitadores de muchas neuronas pueden almacenar una cantidad de transmisor excitador que no baste más que para originar unos 10.000 potenciales de acción, y sus reservas pueden acabarse en cuestión apenas de unos pocos segundos o minutos de estimulación rápida. Parte del proceso de la fatiga probablemente también obedezca a otros dos factores: 1) la inactivación progresiva que experimentan muchos de los receptores de membrana postsinápticos, y 2) la lenta aparición de unas concentraciones iónicas anormales en el interior de la neurona *postsináptica*.

**Efecto de la acidosis o de la alcalosis sobre la transmisión sináptica.** La mayoría de las neuronas son muy sensibles a los cambios del pH en los líquidos intersticiales que las rodean. Normalmente, la *alcalosis aumenta mucho la excitabilidad neuronal*. Por ejemplo, un ascenso en el pH de la sangre arterial desde su valor habitual de 7,4 hasta 7,8 u 8 suele causar convulsiones epilépticas en el encéfalo debido a la mayor excitabilidad de algunas neuronas cerebrales o de todas. En una persona predispuesta a convulsiones epilépticas, incluso un período breve de hiperventilación, que elimina el dióxido de carbono y eleva el pH de la sangre, puede desencadenar un ataque epiléptico.

En cambio, la *acidosis disminuye acusadamente la actividad neuronal*; un descenso en el pH desde 7,4 hasta un valor inferior a 7 suele ocasionar un estado comatoso. Por ejemplo, en la acidosis diabética o urémica muy grave, casi siempre se presenta coma.

**Efecto de la hipoxia sobre la transmisión sináptica.** La excitabilidad neuronal también depende claramente de un aporte suficiente de oxígeno. Su interrupción por unos pocos segundos puede ocasionar una ausencia completa de excitabilidad en algunas neuronas. Este efecto se observa cuando cesa transitoriamente el flujo sanguíneo cerebral, porque en cuestión de 3 a 7 s la persona pierde el conocimiento.

**Efecto de los fármacos sobre la transmisión sináptica.** Se sabe que muchos fármacos aumentan la excitabilidad de las neuronas y otros la disminuyen. Por ejemplo, la *cafeína*, la *teofilina* y la *teobromina*, que están presentes en el café, el té y el chocolate, respectivamente, *incrementan* la excitabilidad neuronal, se supone que al rebajar el umbral de excitación en las células.

La estricnina es uno de los productos mejor conocidos que aumenta la excitabilidad de las neuronas. Sin embargo, no lo hace reduciendo su umbral de excitación; en su lugar, *inhibe la acción de algunas sustancias transmisoras normalmente inhibitorias*, sobre todo el efecto en este sentido de la glicina sobre la médula espinal. Por tanto, las acciones de los transmisores excitadores resultan aplastantes, y las neuronas quedan tan excitadas que pasan con rapidez a emitir descargas repetidas, derivando en unos espasmos musculares tónicos de gran intensidad.

La mayoría de los anestésicos elevan el umbral de la membrana neuronal para la excitación y así disminuyen la transmisión sináptica en muchos puntos del sistema nervioso. Como muchos de estos compuestos son especialmente liposolubles, algunos de ellos pueden modificar las propiedades físicas de las membranas neuronales, volviéndolas menos sensibles a los productos excitadores.

**Retraso sináptico.** Durante la transmisión de una señal neuronal desde una neurona presináptica hasta otra post-sináptica, se consume cierta cantidad de tiempo en el proceso siguiente: 1) emisión de la sustancia transmisora por el terminal presináptico; 2) difusión del transmisor hacia la membrana neuronal postsináptica; 3) acción del transmisor sobre el receptor de la membrana; 4) intervención del receptor para aumentar la permeabilidad de la membrana, y 5) entrada del sodio por difusión para elevar el PPSE hasta un nivel suficientemente alto como para desencadenar un potencial de acción. El período *mínimo* necesario para que tengan lugar todos estos fenómenos, incluso cuando se estimula simultáneamente un gran número de sinapsis excitadoras, es de unos 0,5 ms, que se denomina *retraso sináptico*. Los neurofisiólogos pueden medir el tiempo de retraso *mínimo* transcurrido entre la llegada de una lluvia de impulsos a un conjunto de neuronas y la correspondiente lluvia de salida. Una vez recogido este dato, ya se puede calcular el número de neuronas sucesivas que forman el circuito.

## Bibliografía

- Alcamí P, Pereda AE: Beyond plasticity: the dynamic impact of electrical synapses on neural circuits. *Nat Rev Neurosci* 20:253, 2019.
- Ben-Ari Y, Gaiarsa JL, Tyzio R, Khazipov R: GABA: a pioneer transmitter that excites immature neurons and generates primitive oscillations. *Physiol Rev* 87:1215, 2007.
- Chanaday NL, Kavalali ET: Presynaptic origins of distinct modes of neurotransmitter release. *Curr Opin Neurobiol* 51:119, 2018.
- Chiu CQ, Barberis A, Higley MJ: Preserving the balance: diverse forms of long-term GABAergic synaptic plasticity. *Nat Rev Neurosci* 20:272, 2019.
- Dittman JS, Ryan TA: The control of release probability at nerve terminals. *Nat Rev Neurosci* 20:177, 2019.
- Kaczmarek LK, Zhang Y: Kv3 channels: enablers of rapid firing, neurotransmitter release, and neuronal endurance. *Physiol Rev* 97:1431, 2017.
- Kandel ER, Dudai Y, Mayford MR: The molecular and systems biology of memory. *Cell* 157:163, 2014.
- Kavalali ET: The mechanisms and functions of spontaneous neurotransmitter release. *Nat Rev Neurosci* 16:5, 2015.
- Lorenz-Guérin JM, Jacob TC: GABA type A receptor trafficking and the architecture of synaptic inhibition. *Dev Neurobiol* 78:238, 2018.
- Ludwig M, Apps D, Menzies J, Patel JC, Rice ME: Dendritic release of neurotransmitters. *Compr Physiol* 7:235, 2016.
- Nagy JI, Pereda AE, Rash JE: On the occurrence and enigmatic functions of mixed (chemical plus electrical) synapses in the mammalian CNS. *Neurosci Lett* 695:53, 2019.
- Nicoll RA: A brief history of long-term potentiation. *Neuron* 93:281, 2017.
- Nusbaum MP, Blitz DM, Marder E: Functional consequences of neuropeptide and small-molecule co-transmission. *Nat Rev Neurosci* 18:389, 2017.
- Roelfsema PR, Holtmaat A: Control of synaptic plasticity in deep cortical networks. *Nat Rev Neurosci* 19:166, 2018.
- Sala C, Segal M: Dendritic spines: the locus of structural and functional plasticity. *Physiol Rev* 94:141, 2014.
- Tritsch NX, Granger AJ, Sabatini BL: Mechanisms and functions of GABA co-release. *Nat Rev Neurosci* 17:139, 2016.
- Vaaga CE, Borisovska M, Westbrook GL: Dual-transmitter neurons: functional implications of co-release and co-transmission. *Curr Opin Neurobiol* 29:25-32, 2014 Dec, 10.1016/j.conb.2014.04.010.